专利技术交底书 | 方法流程规划

古地磁可靠性指标判定方法

内部专家基线、源感知证据整合与保守冲突决策六步闭环

文件用途：技术交底、方法流程定稿、附图规划和权利要求展开

保护主线：知识库 -> baseline -> 外部证据 -> 源感知整合 -> 保守决策 -> 专家反馈

版本日期：2026-07-17

文档状态：方法流程详细稿

核心约束：不因单一关键词或低绑定证据直接翻转 baseline；专家反馈只通过新版本进入下一轮运行。

> **方法定位：**本方案保护的是从不可变内部基线到可追溯外部证据、再到保守纠正和版本化专家反馈的连续数据处理闭环。

一、发明构思与建议保护主线

本方法面向古地磁数据库中以 `RESULTNO` 标识的待评结果记录，解决内部规则或模型能够快速给出初步判断，但原始论文、元数据和专家知识中可能存在支持、反对或例外证据，且不同证据可能属于不同岩体、磁化分量或地质年龄，从而导致证据错配和不当翻转的问题。

建议发明名称为：**一种基于内部专家基线、目标绑定证据和保守冲突决策的古地磁可靠性指标判定方法、系统、设备及存储介质**。

本方法的保护重点不是单独的关键词检索、向量检索或分类模型，而是以下闭环数据处理链：

1. 将古地磁规范、专家规则、历史案例、错误模式、原始文献和结构化元数据转换为具有来源、适用范围和版本标识的专用知识库；
2. 对每个待评结果记录生成携带指标分数、触发规则、内部证据和置信信息的内部专家基线；
3. 根据文献、目标、磁化分量、年龄和试验字段构造多路查询，从页级原文、元数据和规则向量中召回外部候选证据；
4. 计算候选证据与当前目标、当前磁化分量和当前时间范围的绑定程度，并将证据转换为支持基线、反对基线、救援基线或无关噪声；
5. 在保留支持与冲突共存事实的前提下，执行可靠性聚合和保守翻转，不因单一关键词或低绑定片段直接改变基线；
6. 将人工复核结果作为新案例和候选规则沉淀，经离线验证、版本审批和回滚检查后进入下一知识版本，而不在同一次判别运行中即时自修改。

上述链条使待评记录从结构化输入变换为带有原文页码、证据关系、冲突状态、决策理由和知识版本的可追溯输出。

二、参考专利的写法与本稿采用的展开方式

本稿参考公开专利常见的“独立步骤概括、从属步骤细化、中间数据明确、阈值和异常分支举例、系统模块与方法步骤对应”的写法。

7. 参考 CN114881015B《一种多模态金融文档的事件抽取方法和系统》的层级写法，将文档取得、页面解析、目标区域定位、结构化抽取和交叉校验分为连续步骤。本方法对应设置文献缓存、候选召回、目标绑定、证据结构化和来源核验。
8. 参考 CN118821777A《基于实体代词消解和关系相关性增强的文档级关系抽取方法及系统》的中间特征写法，对文档增强、证据句选择、关系判断和过滤条件给出可传递的数据对象。本方法对应明确目标特征、分量特征、年龄一致性、来源可靠度和证据关系类别。
9. 参考 CN114266246B《实体和证据引导的关系预测系统及其使用方法》的证据同步输出写法，使关系预测结果同时携带证据语句。本方法要求最终判决同时携带 `RESULTNO`、规则编号、物理页号、短引文、目标绑定信息和来源哈希，禁止只输出一个二元值。

本稿仅借鉴上述专利的说明书组织方式，不复制其领域对象或具体算法。

三、处理对象、术语和核心数据结构

3.1 待评结果记录

待评结果记录记为 `T_i`，至少包括：文献标识 `REFNO`、结果标识 `RESULTNO` 和目标名称 `ROCKNAME`。在允许使用结构化元数据的实施方式中，还包括磁化分量 `component`、年龄下限和上限、试验字段 `tests`、退磁编码、构造校正字段、岩石类型和地区信息。

同一 `REFNO` 可以对应多个 `RESULTNO`。同一论文中的其他结果记录被定义为竞争目标。竞争目标用于阻止某个岩体或某个磁化分量的证据被错误传播到当前记录。

3.2 内部专家基线

内部专家基线记为 `B_i^k`，其中 `k` 表示 R3、R5 或 R7 指标。基线对象至少包括：初始判别值、基线置信信息、使用的模型或规则版本、命中的规则、内部特征摘要、默认路径、异常标志和最短内部解释。

“置信信息”表示冻结模型输出或规则可靠性组合值，用于同外部证据进行相对比较；除非完成独立概率校准，不将其表述为真实正确概率。

3.3 候选证据与证据单元

候选证据记为 E_ij，表示为待评记录 T_i 召回的第 j 个片段。一个证据单元至少包含：来源类型、文献标识、物理页号、字符位置、章节或表格位置、原始文本、规范化文本、命中概念、目标锚点、分量锚点、年龄锚点、规则编号、来源哈希和解析质量。

证据来源至少分为：原始论文正文、页级解析缓存、PMAGRESULT 元数据、ROCKUNIT 元数据、冻结专家规则、历史案例和错误案例。历史标签只能用于离线校准或案例检索，不能作为待评记录在线判别的外部证据。

3.4 四类相对证据

外部证据相对于内部基线分为四类：

- SUPPORT_BASELINE：证据所表达的规则结论与基线方向一致；
- OPPOSE_BASELINE：证据所表达的规则结论与基线方向相反，且不存在已满足的限定例外；
- RESCUE_BASELINE：证据满足某一可撤销规则的例外条件，能够击败一个指定冲突，但不能全局抵消其他冲突；
- IRRELEVANT_NOISE：目标绑定不足、分量不一致、年龄不相容、来源质量过低、位于参考文献或背景语境、仅为未来计划，或者不能形成可判定关系的片段。

3.5 决策状态

最终决策至少包括：KEEP_BASELINE、CORRECT_TO_0、CORRECT_TO_1、MANUAL_REVIEW 和 ABSTAIN_NO_SOURCE。其中，人工复核用于存在实质冲突但自动证据不足以可靠翻转的情形；来源拒判用于没有可用原文或目标身份不能解析的情形。

四、总体方法流程

一种基于内部专家基线、源感知证据整合和保守冲突决策的古地磁可靠性指标判定方法，由至少一个处理器执行，包括以下步骤。

S1 构建古地磁专用知识库

获取古地磁可靠性指标的规范来源、专家规则、历史标注案例、已知错误案例、原始 PDF 文献和 PMAGRESULT/ROCKUNIT 元数据；对不同来源执行字段规范化、规则原子化、证据切分、向量表示、来源分级和版本冻结，生成可按指标、目标、磁化分量、年龄和规则编号检索的专用知识库。

S2 生成内部专家判别结果

对每个 RESULTNO 构造待评目标对象，调用冻结的 R5/R7 基线以及可选 R3 基线，生成初始指标值、触发规则、内部特征、证据摘要、默认路径和基线置信信息；将该结果固化为后续冲突检测的参照对象，外部证据检索阶段不得静默修改该对象。

S3 检索外部候选证据

根据 REFNO、RESULTNO、ROCKNAME、磁化分量、年龄区间、试验字段和基线触发规则构造结构化查询、词法查询和向量查询；从页级 PDF 缓存、原始文献、元数据索引、规则向量库和案例库召回候选片段，对候选执行来源定位、去重和初步过滤。

S4 执行源感知知识整合

对每个候选片段计算目标绑定度、磁化分量绑定度、年龄一致性、规则匹配度、来源可靠度、解析质量和语境有效度；形成证据可靠性分数，并依据候选关系与基线方向，将候选划分为支持基线、反对基线、救援基线或无关噪声；在规则级别建立支持边、冲突边和例外击败边。

S5 执行冲突检测与保守决策

按独立来源和独立规则对证据去重聚合，比较基线可靠性、支持强度、冲突强度、救援强度和未决风险；只有当反对证据充分、目标和分量绑定强、来源可靠且不存在未解析的救援条件时，才高置信纠正基线；证据冲突强但绑定或来源不足时生成 MANUAL_REVIEW；外部证据弱或噪声占比高时保留基线。

S6 执行专家反馈与规则沉淀

将人工复核结论连同证据页码、适用目标、适用分量、判定理由和修改类型写入专家案例库；生成规则新增、规则修订、冲突模板、向量样本和阈值调整候选；经离线回放验证、专家审批和版本签名后发布新知识版本，并保留旧版本、差异记录和回滚入口。

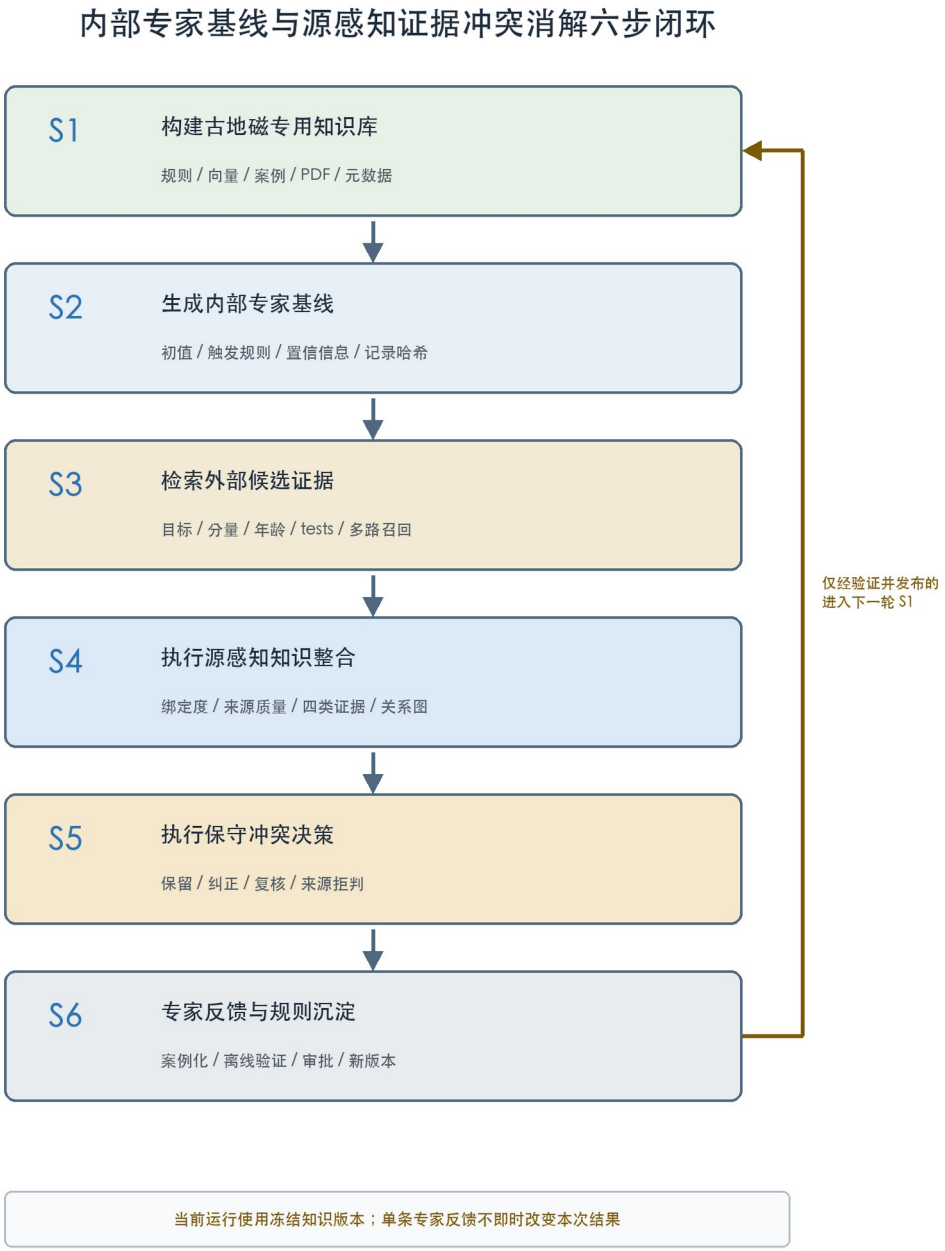


图 1 内部专家基线与源感知证据冲突消解六步闭环

五、S1 的详细实施方式：构建古地磁专用知识库

S11 建立多源知识分区

将知识库划分为彼此可关联但权限不同的知识分区：

10. 规范规则库，用于保存 R3、R5、R7 的定义、必要条件、否决条件和可撤销例外；
11. 规则向量库，用于保存规则说明、同义表达、典型证据句和排除语境的向量表示；
12. 历史标注案例库，用于离线统计和相似案例提示；
13. 错误案例库，用于保存历史误判类型、误判原因和纠正证据；
14. PDF 文献证据库，用于保存原始文件、页级文本、物理页号、解析来源和页面哈希；
15. PMAGRESULT/ROCKUNIT 元数据库，用于提供结果记录、分量、年龄、试验、岩石类型、地层和区域等检索线索。

各分区均记录 `source_type`、`source_id`、`version`、`created_at`、`content_hash`、`access_scope` 和 `label_supervision`。规范规则和原始论文属于可用于严格在线判断的来源；历史标签和逐行答案映射标记为监督来源，只能在离线校准或人工复核界面中使用。

S12 规范化目标和元数据字段

对目标名称执行大小写、标点、连字符、地层后缀和常见缩写规范化，分别保留原始名称、规范名称、别名、特异词和通用地质词。通用词例如 `formation`、`group`、`basin` 或 `granite` 不能单独作为目标唯一锚点。

对年龄字段统一单位并转换为区间 `[a_low, a_high]`；对磁化分量建立原始名、规范名和类型，例如 `A`、`B`、`HTC`、`LTC`、高温分量或低矫顽力分量；对试验字段拆分为褶皱检验、接触检验、砾石检验、倒转检验、退磁方法、岩石磁学方法和磁极比较方法。

S13 将指标规范拆分为原子规则

把每项自然语言指标拆分为可以独立触发的原子规则。每条规则至少包括：规则编号、适用指标、关系方向、适用岩石或构造类型、正向表达、排除表达、必需字段、最低目标绑定门、最低分量绑定门、基础可靠度、所属支持组或冲突组，以及可被哪些例外规则击败。

例如，R3 规则可分别表达“实施载磁矿物研究方法”“识别载磁矿物或载体族”和“将载体与被评剩磁联系”；R5 规则可分别表达“存在古水平面或刚性区域参照”“存在构造旋转风险”“倾角压扁校正缺

少独立佐证”和“变形后侵入体例外”；R7 规则可分别表达“存在合格年轻参考极重叠”“目标分量为年轻叠加”和“野外证据证明磁化早于相似年轻极”。

S14 构建规则向量和排除向量

将规则标题、规则说明、典型正例、典型反例、同义词和领域术语编码为向量。正例向量用于召回语义相近片段；排除向量用于识别参考文献标题、背景综述、未实施的方法、未来工作和属于竞争目标的片段。

向量对象不只保存向量值，还保存规则编号、语言、文本版本、编码模型版本和内容哈希。更换编码模型时生成新向量版本，不覆盖旧向量，从而保证历史运行可复现。

S15 形成历史案例和错误案例

历史案例至少保存输入身份、当时基线、人工结论、决定性证据、规则版本和复核人；错误案例额外保存误判类别，例如目标串用、分量串用、年龄倒置、否定语境误读、参考文献噪声、默认值过强、救援规则遗漏或来源解析失败。

错误案例不直接生成在线答案映射。系统从错误案例中提取“可泛化错误模板”，例如“矿物名称位于 sibling target 段落时不得支持当前 R3”或“post-folding secondary component 未指明是否为被评分分量时不得直接将 R5 翻为 0”。

S16 构建页级 PDF 证据缓存

根据 `REFNO` 定位 PDF，由基础解析器逐页提取文本。对空页、乱码、表格扁平化或页界丢失的页面，可调用版面感知解析器生成候选结果。针对同一物理页比较有效字符、段落结构、表格结构、乱码比例、页界可靠度和古地磁核心概念保真度，每页选择一个完整来源，禁止拼接两个解析器的文字形成原文中不存在的句子。

每页至少保存物理页号、选中解析器、页面文本、页面文本 SHA-256、章节提示、质量标志和被拒绝来源的理由。

S17 建立可检索索引

建立以下索引：`REFNO` 精确索引、`RESULTNO` 精确索引、规范目标名称索引、磁化分量索引、年龄区间索引、试验类型索引、规则倒排索引、全文词法索引和规则向量近邻索引。

索引的主键包含知识版本，确保同一运行只读取一个冻结快照。索引构建完成后，随机抽样检查页面定位、字段映射和向量指向的原文是否一致。

S18 执行知识边界校验与版本冻结

在发布在线知识快照前扫描所有字段和来源声明。若严格知识分区包含逐行答案、gold label、历史预测或评测结果，则校验失败。对规范文件、专家规则、页缓存、元数据快照、向量模型和索引文件分别计算哈希，生成知识清单 `K_manifest^v`。

S1 输出冻结知识快照 `K^v`、知识清单、索引和校验报告。发现来源缺失、规则引用不存在、例外循环、页面哈希错误或监督数据越界时，不发布该知识版本。

六、S2 的详细实施方式：生成内部专家判别结果

S21 构造待评目标对象

按 `RESULTNO` 读取身份字段和允许的元数据字段，形成待评对象 `T_i`。系统同时读取同一 `REFNO` 下的竞争目标列表，用于后续识别多目标论文。若 `RESULTNO` 重复、必需字段为空或同名记录无法区分分量，则写入身份风险标志。

S22 调用冻结的内部基线

将 `T_i` 输入已冻结的 R5、R7 baseline，并在需要时输入 R3 baseline。基线可以是确定性专家规则、监督模型或两者的冻结组合。调用时记录程序版本、规则版本、特征版本和运行配置哈希。

在一个实施例中，R5 先依据目标岩石类型和结构信息生成默认值，再由“缺少古水平面控制”“构造块旋转”“异地地体”“倾角压扁缺少独立验证”等明确规则触发候选翻转；R7 以默认正向路径为起点，只有检出与当前目标相关的年轻磁极、年轻再磁化或次生叠加风险时生成候选负向结果，并检查野外检验救援条件。

S23 输出基线指标分数和规则轨迹

基线输出不只包含 0 或 1，还至少包括：

- `baseline_value`：初始判别值；
- `baseline_score`：模型得分或规则组合值；

- baseline_confidence：经冻结映射得到的相对可靠性；
- triggered_rules：命中的规则编号、方向和优先级；
- internal_evidence：使用的字段值或内部文本摘要；
- default_path：是否由缺省规则得到；
- risk_flags：来源缺失、目标不清、分量不清或特征越界；
- baseline_explanation：形成初始判断的最短解释链。

S24 计算基线可靠性

对于规则基线，可按规则基础可靠度、输入字段完整性、目标身份清晰度和规则一致性计算基线可靠性：

```
C_b = clip(w_1 C_rule + w_2 C_field + w_3 C_identity + w_4
C_consistency - P_default - P_missing, 0, 1)
```

其中，C_rule 为触发规则可靠度，C_field 为必需字段完整度，C_identity 为身份可区分度，C_consistency 为多条内部规则的一致程度；P_default 为仅依靠默认值时的惩罚，P_missing 为来源或字段缺失惩罚。权重和惩罚项由版本化配置给出。

对于概率模型，baseline_score 可以保留原模型输出，baseline_confidence 则通过温度缩放、等距回归或分箱准确率在离线验证集上生成。未进行概率校准时，输出字段标记为 relative_confidence。

S25 固化基线参照对象

将 B_i^k 写入只读基线清单并计算记录哈希。S3 至 S5 只能在单独的融合结果字段中产生保留、纠正或复核结论，不得覆盖原始基线字段。这样可以同时展示“系统原先认为何值”和“哪些外部证据导致最终处理”。

S26 处理基线异常

若基线程序失败、输入越界或规则版本不匹配，则不伪造高置信初值。系统可以生成低可靠度默认参照并强制进入人工复核，也可以直接输出 ABSTAIN_BASELINE_ERROR。异常对象仍保留错误码、输入哈希和可重试信息。

S2 输出基线清单 B，其中每个 RESULTNO 对应一个不可变基线对象。

七、S3 的详细实施方式：检索外部候选证据

S31 生成分层查询对象

为每个待评记录生成查询对象 `Q_i`。查询对象包括：

16. 文献限定项：`REFNO` 和可用的 DOI、题名或作者年份；
17. 目标限定项：`ROCKNAME` 全名、规范名、别名和特异词；
18. 分量限定项：component 名称、温度或矫顽力类型、方向名称和相关磁极编号；
19. 时间限定项：目标年龄区间、磁化年龄、候选参考极年龄和地质时期；
20. 方法限定项：tests、退磁方法、岩石磁学方法、构造检验和磁极比较术语；
21. 规则限定项：基线已触发规则的反向规则、可能的救援规则和同指标必需支持组。

S32 执行文献内精确召回

优先在同一 `REFNO` 的页缓存中检索目标全名、目标特异词、分量名和规则术语。每个命中提取所在句子、前后句、所在段落、表格行和章节标题，并保存物理页号和字符位置。

如果目标全名只在标题或样品说明中出现，而规则证据位于后续结果段落，则通过章节连续性、段落主题和竞争目标排除建立受限跨段连接。多目标论文中禁止仅凭全文共同出现建立强绑定。

S33 执行元数据召回

从 PMAGRESULT 召回与当前 `RESULTNO` 直接关联的 component、年龄、tests、构造校正、A95、方向和评论等字段；从 ROCKUNIT 召回岩石类型、构造、地区、地体、地层和地层年龄。

元数据用于构造查询和发现矛盾线索。例如元数据中的 component 可帮助定位论文中的对应分量，年龄区间可排除不相干年轻极。但元数据若来源不明或只包含数据库录入结论，其来源可靠度低于带页码的原始论文明确陈述。

S34 执行规则词法召回

根据指标规则的正向表达、冲突表达、例外表达和排除表达进行词法匹配。R3 召回方法、载体和载体-剩磁联系；R5 召回古水平面、刚性参照、旋转、构造校正、压扁校正及其独立佐证；R7 召回目标磁极、年轻参考极、A95、年龄、克拉通、再磁化和野外检验。

S35 执行向量召回

将查询对象中的目标描述和待检规则编码为查询向量，在规则向量库和文献片段向量库中检索前 K 个近邻。向量召回用于发现未被固定词表覆盖的语义表达，不能单独决定证据方向。每个向量命中仍需返回原文片段和来源定位。

S36 融合多路召回结果

对文献精确召回、元数据召回、词法召回和向量召回执行倒数排名融合或加权排名融合。一个示例排名分数为：

```
R_ij = alpha R_exact + beta R_lexical + gamma R_vector + delta
R_rule + eta R_metadata
```

其中，文献内精确目标命中和规则命中具有较高权重；跨文献相似案例只用于提示，权重较低。各权重在知识版本中冻结。

S37 去重并保持证据独立性

对相同页号、相同规则、相同或高度重叠文本的候选进行哈希去重。来自同一句的多个同义规则命中可以保留规则映射，但在后续聚合中只计为一个证据源，防止关键词数量被误当成多个独立证据。

S38 执行初步噪声过滤

对位于参考文献列表、文献标题列表、致谢、纯背景综述、否定或不确定语境、未来工作、他人研究以及明显属于竞争目标的候选添加噪声标志。初步过滤不删除原文，候选仍进入审计列表，但默认不能激活支持或冲突规则。

S39 输出候选证据包

每个 RESULTNO 输出候选证据包 P_i，至少包含查询对象、候选列表、召回通道、召回排名、页码、短引文、上下文、来源哈希、初步噪声标志和召回完整性信息。没有可用 PDF 或页缓存时，明确输出 NO_SOURCE，不把“未检出”解释为反证。

八、S4 的详细实施方式：源感知知识整合

S41 划分证据作用域

将论文按句子、段落、小节、表格行、页面和相邻页划分为具有稳定 `scope_id` 的作用域。表格证据以表格行为优先最小单元；不同样品行、不同分量段落或不同竞争目标的证据不得在同一证据链中拼接。

S42 计算目标绑定度

目标绑定度 `B_t` 表示证据属于当前 `ROCKNAME` 的程度。可根据以下等级赋值：目标全名与规则命中同句为最高等级；目标特异词与规则命中同段为次高等级；目标在独占小节或独占表格行中为较高等级；仅同页或相邻页为中低等级；多目标论文只有全文共现时为低等级。

若候选作用域中同时出现竞争目标，则依据距离、语法归属、表格列头和段落主题降低 `B_t`。通用地质词不单独贡献高绑定度。

S43 计算磁化分量绑定度

分量绑定度 `B_c` 表示证据属于当前 component、方向或磁极的程度。系统检查分量名称、温度区间、矫顽力区间、方向参数、样品组、表格行和显式代词回指。

同一论文存在 A、B、HTC、LTC 等多个分量时，没有局部分量锚点的证据不得获得高 `B_c`。如果身份清单不能区分同名目标下多个 `RESULTNO` 的分量，则记录 `COMPONENT_AMBIGUOUS`。

S44 计算年龄一致性

年龄一致性 `A_t` 根据证据年龄区间与待评目标年龄区间的重叠、包含、先后关系和不确定度计算。对于 R7，还需区分地质体形成年龄、磁化年龄和参考极年龄。

若证据明确指向比目标年轻的磁化事件，则可以形成 R7 冲突；若野外试验证明磁化早于该年轻事件，则形成对应救援。只有论文中出现一个年龄数字而无法确定其对象时，年龄一致性保持低值或未知。

S45 计算规则匹配度和语境有效度

规则匹配度 M_r 综合精确规则命中、语义相似度、必需字段完整性和否定识别。语境有效度 Q_m 检查该片段是否为作者实际实施和接受的结论，而非背景介绍、引用他人、计划实施、明确否定或不确定推测。

例如，单独出现 magnetite 不能证明其承载当前被评剩磁；只有出现载体归因或与 ChRM/分量的明确联系时，R3 载体-剩磁桥接规则才获得高匹配度。

S46 计算来源可靠度和解析质量

来源可靠度 Q_s 的优先级可以设置为：带物理页码的原始论文明确陈述高于同论文结构化表格；同论文元数据高于跨论文相似案例；历史标签只用于离线校准而不作为在线事实证据。

解析质量 Q_p 根据页面文本完整性、乱码率、表格结构、页界可靠度和多解析器仲裁结果计算。OCR 片段若缺少关键实体或句法断裂，则降低质量。

S47 计算证据综合可靠性

一个实施例中，证据综合可靠性计算为：

```
C_e = clip(C_r x Q_s x Q_p x (0.30 + 0.70 B_t) x (0.35 + 0.65 B_c)
x (0.40 + 0.60 A_t) x M_r x Q_m - P_n, 0, 1)
```

其中，C_r 为规则基础可靠度，P_n 为竞争目标、否定不确定、来源缺失或身份歧义惩罚。对于不依赖分量或年龄的规则，可将对应项设为 1 或标记为不适用，而不是用缺失值任意降低。

上述乘法或加权组合是可替换实施方式。权利要求保护重点在于对来源、目标、分量、年龄和规则匹配进行分项评价后再形成综合可靠性，而不是限定某一固定公式。

S48 按相对方向划分四类证据

先由规则确定证据的规范方向 d_e，再与基线方向 d_b 比较：方向相同且通过绑定门的，划为 SUPPORT_BASELINE；方向相反且通过绑定门的，划为 OPPOSE_BASELINE；满足某条冲突规则的限定例外并指向该冲突的，划为 RESCUE_BASELINE；未通过来源门、绑定门、模态门或规则门的，划为 IRRELEVANT_NOISE。

救援证据只建立到指定冲突规则的击败边。例如，R5 的变形后侵入体例外可以击败某些构造环境冲突，但不能击败倾角压扁校正缺少独立佐证的冲突；R7 的阳性接触检验可以击败与年轻再磁化有关的冲突，但不能自动修复目标磁极字段缺失。

S49 构建证据关系图

以待评记录、基线规则、外部规则和证据单元为节点，建立以下有向边：证据支持规则、证据反对规则、规则支持基线、规则反对基线、例外击败冲突以及证据属于目标或分量。每条边保存可靠性、页号、引文哈希和作用域。

S4 输出源感知证据图 `G_i`、四类证据清单、被过滤噪声清单和未决身份问题。

九、S5 的详细实施方式：冲突检测与保守决策

S51 对同源证据去重聚合

先按 `REFNO + page + scope_id + rule_id + quote_hash` 去重，再按独立来源或独立规则聚合。来自同一段落的五个同义词命中只贡献一次；来自不同页面但明确引用同一结论的片段可设置相关性折扣。

一组独立证据的聚合强度可采用带相关性折扣的 noisy-OR：

```
S_group = 1 - product_j (1 - rho_j C_ej)
```

其中，`rho_j` 为证据独立性系数。完全重复证据的 `rho_j` 接近 0，独立方法或独立野外检验的 `rho_j` 较高。

S52 计算支持、冲突、救援和噪声指标

分别计算支持强度 `S_sup`、反对强度 `S_opp` 和救援强度 `S_res`。同时计算高质量证据覆盖度、最大目标绑定度、最大分量绑定度、独立来源数和噪声占比：

```
NoiseRatio = N_noise / max(N_all, 1)
```

对于被救援规则击败的冲突，保留原始 `S_opp`，另记录 `defeated=true` 和救援证据，不从审计结果中删除冲突。

S53 形成决策所需的可靠性差值

根据基线方向选择有效反对证据，计算纠正裕量：

```
Delta_flip = S_opp_active - max(C_b, S_sup) - P_unresolved
```

其中，S_opp_active 只包括未被有效救援击败的冲突，P_unresolved 表示身份歧义、分量歧义、来源质量不足和检索不完整造成的保守惩罚。

该差值用于区分“证据确实足以改变结论”和“虽然发现冲突，但仍不足以自动翻转”。

S54 设置高置信纠正规则

仅在以下条件同时满足时执行 CORRECT_TO_0 或 CORRECT_TO_1：

22. 活动反对强度达到冻结翻转阈值 tau_flip；
23. 至少一个决定性证据的目标绑定度达到 tau_target；
24. 对分量敏感的规则，其分量绑定度达到 tau_component；
25. 来源可靠度和解析质量均达到安全门；
26. Delta_flip 达到最小纠正裕量；
27. 不存在未解析的限定救援条件；
28. 证据来自至少两个相互独立的证据单元，或者来自一个原始论文中的明确、目标绑定且规则特异的决定性陈述。

在当前知识库的一个实施例中，普通 R3 支持规则的目标绑定门可以设为 0.48，R5 风险规则为 0.78、R5 救援规则为 0.70，R7 风险规则为 0.82、R7 救援规则为 0.72。上述数值是可替换的冻结参数，不应在独立权利要求中写死。

S55 设置人工复核规则

满足以下任一条件时输出 MANUAL_REVIEW：

- 反对强度较高，但目标绑定或分量绑定低于自动翻转门；
- 支持和反对证据均为高质量，形成实质 BOTH 状态；
- 决定性证据来自 OCR 风险页或来源定位不完整；
- 同一目标名称对应多个 RESULTNO，原文无法解析到具体分量；
- R7 检出相似年轻极，但目标极、候选极、A95、年龄或克拉通字段不完整；
- 救援证据可能成立，但其适用的冲突规则或时序关系尚不明确；
- baseline 仅由默认值产生且外部证据存在中等强度反对。

复核任务至少列出当前基线、候选最终值、支持和反对证据、救援关系、缺失字段、页码、短引文、规则版本和建议核查问题。

S56 设置保留基线规则

当反对证据低于阈值、噪声占比高、候选只在背景或参考文献语境出现、目标或分量绑定不足，或者有效救援已击败全部活动冲突时，输出 `KEEP_BASELINE`。

保留基线不等于宣称外部证据不存在。输出中仍保留被过滤证据和保留理由，例如“发现年轻再磁化语句，但属于 sibling target”或“发现 magnetite，但未建立与当前 ChRM 的联系”。

S57 设置来源拒判规则

无 PDF、无可靠文本、页级缓存不完整或身份不可唯一映射时，输出 `ABSTAIN_NO_SOURCE` 或 `MANUAL_REVIEW`，不得将缺失证据自动解释为指标不满足，也不得仅以 R7 默认值冒充高置信科学判断。

S58 执行 R5 专门冲突决策

R5 的正向基础至少考虑古水平面或稳定构造参照、构造环境风险和倾角压扁保护。明确缺少古水平面、目标处于异地地体或发生磁化后垂直轴旋转，可以形成反对基线的风险证据。变形后侵位且能够给出古水平面的侵入体可形成限定救援。普通 `tilt correction`、`positive fold test` 或 `undeformed` 只能作为辅助，不能在缺少构造基础时单独高置信翻转。

S59 执行 R7 专门冲突决策

R7 对目标极和候选年轻极计算大圆角距：

```
d = arccos[sin(phi_t)sin(phi_c) + cos(phi_t)cos(phi_c)cos(lambda_t-lambda_c)]
```

当 `d <= A95_t + A95_c` 时，两个置信包络判为重叠候选。只有候选极比目标年轻超过规定时期差、可靠度达到门限、位于相关稳定克拉通、字段来源完整，且不存在证明目标磁化更老的目标绑定野外证据时，重叠才形成活动冲突。阳性褶皱、接触、砾石或倒转检验可以作为限定救援，但只攻击与其时序意义相对应的冲突。

当前项目若尚无完整年轻参考极目录，则“未发现重叠”不能自动证明 R7 正向，只能表示在当前检索范围内未检出活动冲突。

S510 生成最终结构化判决

每条最终结果至少输出：目标身份、指标、baseline 对象、最终状态、最终值、决策可靠性、支持强度、反对强度、救援强度、活动冲突、被击败冲突、噪声摘要、决定性证据、人工复核标志、知识版本、运行配置哈希和生成时间。

对外解释采用最短决定链，回答“基线是什么、哪一条外部证据属于哪个目标和分量、触发哪一条规则、为什么足以或不足以改变基线”。

十、S6 的详细实施方式：专家反馈与规则沉淀

S61 生成结构化复核任务

系统为 MANUAL_REVIEW、ABSTAIN_NO_SOURCE、高影响纠正和新型错误模式生成复核任务。任务界面同时显示基线解释、支持证据、反对证据、救援证据、噪声证据和原文页码，使专家能够回到原始页面核查。

S62 记录专家反馈对象

专家反馈对象至少包括：复核任务编号、REFNO、RESULTNO、指标、确认结论、适用目标、适用分量、适用年龄、采纳证据、排除证据、判定理由、反馈类型、复核人、时间和当前知识版本。

反馈类型包括：确认 baseline、纠正 baseline、证据目标错配、证据分量错配、年龄关系错误、规则极性错误、遗漏救援、来源解析错误、阈值过高或过低，以及新增领域表达。

S63 写入案例库而非即时修改规则

人工结论首先作为不可变案例写入案例库。在线判别进程不得因为单条反馈即时改写规则或阈值，也不得重新计算同一运行中尚未处理的记录。这样避免记录顺序影响结果，并保证同一知识版本下的输出可重复。

S64 生成候选规则和冲突模板

离线沉淀程序从多个经确认案例中抽取共同模式，形成候选规则对象。候选对象包括建议正向表达、排除表达、目标作用域、分量作用域、适用指标、关系方向、可能的例外、支持案例和反例。

单一案例可以进入错误案例库，但只有达到预设案例数、跨文献覆盖或专家指定的强规则条件后，才进入候选发布流程。

S65 更新规则向量和案例向量

将经确认的决定性证据、排除证据和专家理由编码为新向量样本。新增样本保留原文定位和案例编号，但面向严格在线检索的向量文本不得携带待评记录的答案映射。

向量更新采用新索引版本并记录编码模型、维度、距离度量、训练语料范围和索引哈希。

S66 离线校准阈值

在按 REFNO 分组的开发集上回放新规则、新向量和候选阈值。同一论文的全部结果记录必须位于同一数据折，避免同文献片段同时进入训练和测试。

阈值评估同时报告准确率、macro-F1、阴性和阳性 F1、自动判定覆盖率、人工复核率、高置信纠正准确率以及错误翻转率。不能只以总体准确率提升作为发布依据；若新规则降低少数类表现或显著增加错误翻转，则不发布。

S67 执行双人审批和版本发布

候选规则经至少一名领域专家确认其科学含义，并由另一名维护者检查来源、作用域、字段和代码实现。审批通过后生成新知识版本号、变更日志、规则差异、阈值差异、受影响案例和完整哈希清单。

S68 支持回滚和可追溯复算

保留每个历史知识版本及其规则、向量、索引、阈值和案例快照。若新版本在生产复核中出现异常，可按版本清单回滚，并对指定 RESULTNO 使用旧版本复算。任何人工修改都必须通过新版本发布，不允许无记录地覆盖原规则。

S6 输出专家案例增量、错误模板、候选规则、候选阈值、离线验证报告、新知识版本或驳回理由，从而完成“判别—发现冲突—人工复核—知识沉淀—下一版本判别”的闭环。

十一、完整实施例一：R5 基线冲突与保守纠正

29. 待评记录包含 REFNO=P100、RESULTNO=R5001、ROCKNAME=Target Formation，baseline 根据岩石类型和已有构造字段输出 R5=1，C_b=0.64，并注明主要依赖默认路径。
30. S3 在同一论文第 8 页召回“研究区经历磁化后的顺时针垂直轴旋转”，在第 11 页召回“样品进行了倾斜校正”，同时在第 14 页发现一个变形后侵入体描述。
31. S4 判断第 8 页语句与当前目标位于同一独占小节，目标绑定度为高，且明确说明旋转晚于磁化，形成 R5 冲突；第 11 页仅说明进行了校正，没有独立刚性参照，因此只构成弱支持；第 14 页侵入体属于同一论文的竞争目标，目标绑定不足，被划为噪声而不是救援。

32. 聚合后 `S_opp_active` 高于翻转门，`Delta_flip` 为正，决定性证据来自原始论文明确陈述，且不存在有效救援。系统输出 `CORRECT_TO_0`，同时保留原始 baseline=1 和第 11 页的弱支持关系。
33. 若第 8 页只写“可能发生旋转”且没有说明当前分量，系统不自动翻转，而输出 `MANUAL_REVIEW` 并要求确认旋转时序和被评分分量。

十二、完整实施例二：R7 冲突被野外证据救援

34. baseline 输出 R7=1。系统从参考极目录召回一个比目标年轻两个地质时期的候选极，计算得到大圆角距小于两者 A95 之和，初步形成年轻极重叠冲突。
35. S4 确认目标极和候选极字段完整、位于相关稳定克拉通，冲突证据目标绑定充分。
36. 同一论文另一页报告阳性烘烤接触检验，证明目标分量早于产生相似年轻极的侵入事件。该证据与当前 component 显式绑定，形成 `field_test_rescue`。
37. 系统建立救援规则到年轻极冲突的击败边，将冲突状态改为 `DEFEATED`，但不删除原重叠计算。最终输出 `KEEP_BASELINE`，解释为“存在几何重叠候选，但目标绑定野外时序证据证明磁化更老”。

十三、附图规划

图 1 总体六步闭环流程图

显示 S1 专用知识库、S2 内部 baseline、S3 外部候选证据、S4 源感知整合、S5 保守冲突决策和 S6 专家反馈沉淀。S6 通过“新版本发布”反馈到下一轮 S1，不直接修改本次运行。

图 2 多源知识库结构图

显示专家规则库、规则向量库、历史案例库、错误案例库、PDF 页级证据库和 PMAGRESULT/ROCKUNIT 元数据库，以及严格知识与监督知识的访问边界。

图 3 baseline 结果对象结构图

显示每个 `RESULTNO` 的初始值、得分、置信信息、触发规则、内部证据、默认路径、异常标志和记录哈希。

图 4 多路候选证据召回图

显示由 `REFNO/RESULTNO/ROCKNAME/component/age/tests` 生成查询，并行进入精确检索、词法检索、向量检索、元数据检索和规则检索，再经融合与去重形成候选证据包。

图 5 目标、分量和年龄绑定示意图

以一篇多目标、多分量论文为例，显示当前目标、竞争目标、作用域 `scope_id`、component 锚点、年龄锚点，以及允许和禁止组合的证据链。

图 6 四类证据关系与可撤销冲突图

显示支持 baseline、反对 baseline、救援 baseline 和噪声四类节点；救援只击败指定冲突，不参与无条件多数投票。

图 7 保守决策状态机

显示强绑定强冲突进入高置信纠正，强冲突弱绑定进入人工复核，弱冲突或高噪声进入保留 baseline，无来源进入拒判。

图 8 专家反馈与版本发布时序图

显示人工反馈先写入案例库，再生成候选规则和阈值，经离线回放、审批、签名后发布新版本；当前运行继续使用原冻结版本。

十四、建议的权利要求层级

38. 独立方法权利要求覆盖 S1 至 S6 的连续数据处理闭环。
39. 从属权利要求限定六类知识分区及其来源、版本和访问范围。
40. 从属权利要求限定 baseline 对象包含初始值、触发规则、内部证据和置信信息。
41. 从属权利要求限定按文献、目标、分量、年龄、试验和规则构造多路查询。
42. 从属权利要求限定页级缓存保留物理页号、解析来源和页面哈希。
43. 从属权利要求限定目标绑定度、分量绑定度、年龄一致性、规则匹配度和来源可靠度的分项计算。
44. 从属权利要求限定支持、反对、救援和噪声四类相对证据。
45. 从属权利要求限定救援规则只击败指定冲突规则的可撤销关系。
46. 从属权利要求限定同源去重、独立性折扣和证据聚合。
47. 从属权利要求限定高置信纠正、保留基线、人工复核和来源拒判的状态转换条件。
48. 从属权利要求限定 R5 的构造参照、旋转风险、压扁保护和变形后侵入体例外。
49. 从属权利要求限定 R7 的大圆角距、A95 重叠、年龄差、可靠度、克拉通和野外时序救援。
50. 从属权利要求限定人工反馈不即时修改当前运行，而经离线验证和版本发布进入下一运行。
51. 独立系统权利要求设置知识库构建模块、基线生成模块、证据检索模块、源感知整合模块、冲突决策模块和反馈沉淀模块。
52. 设置电子设备和计算机可读存储介质权利要求，使处理器执行程序时实现上述方法。

十五、撰写时应保留的技术边界

53. 不把任意关键词共现描述为“证据已属于当前 RESULTNO”；必须保留目标、分量和作用域绑定。
54. 不把历史标签、PMAGRESULT 中的既有 R 值或旧预测直接作为在线答案；监督材料只用于离线校准或人工案例提示。
55. 不宣称所有 `baseline_confidence` 都是真实概率；未校准时应称相对可靠性或置信信息。

56. 不把救援证据写成全局正向投票；它只击败知识库声明的特定冲突。
57. 不把“未检出冲突”写成“已经证明满足指标”，尤其在来源缺失或 R7 参考极目录不完整时。
58. 不在独立权利要求中写死 Python、JSONL、XLSX、MinerU、具体向量模型或固定阈值。
59. 不允许专家反馈在同一在线运行中即时改写规则；必须通过案例、验证、审批和版本发布进入下一运行。
60. 内部 OOF 或开发集准确率不能表述为独立外部验证结果。

十六、可主张的技术效果

61. 通过不可变 baseline 对象和外部证据关系，保留“初始判断—冲突证据—最终处理”的完整变化过程，避免结果被无痕覆盖。
62. 通过目标、分量、年龄和作用域绑定，降低多目标论文和多分量论文中的证据串用。
63. 通过来源可靠度、解析质量和规则匹配的联合评价，降低 OCR 噪声、参考文献语境和数据库二手字段造成的误翻转。
64. 通过规则级救援和保守决策，在检测冲突的同时保留例外条件，避免简单多数投票抹去科学时序关系。
65. 通过 `MANUAL_REVIEW` 和 `ABSTAIN_NO_SOURCE`，使证据不足或身份不清的记录不被强制二值化，并直接给出待核查页码和缺失条件。
66. 通过反馈案例化、离线回放、版本审批和回滚，使专家知识持续沉淀，同时保证同一知识版本下的运行结果可复现。

十七、公开参考专利

67. CN114881015B，一种多模态金融文档的事件抽取方法和系统：https://patents.google.com/patent/CN114881015B/zh
68. CN118821777A，基于实体代词消解和关系相关性增强的文档级关系抽取方法及系统：https://patents.google.com/patent/CN118821777A/zh
69. CN114266246B，实体和证据引导的关系预测系统及其使用方法：https://patents.google.com/patent/CN114266246B/zh